



MINICURSO 4

Dinâmica Molecular

Ab Initio com ORCA

Fundamentos, simulação e análise de trajetórias

Henrique de Castro
Silva Junior

Virginia Camila
Rufino Ferreira

7 de outubro de 2026 | 13h–16h e 17h–18h

Encontro remoto | Horário de Brasília (UTC–3)

Dinâmica molecular clássica

Um campo de força associa uma energia a cada geometria.

$$U_{\text{FF}} = \underbrace{U_{\text{lig}} + U_{\text{ang}} + U_{\text{tor}}}_{\text{interações ligadas}} + \underbrace{U_{\text{vdW}} + U_{\text{eletrost}}}_{\text{interações não ligadas}}$$

Ligações: alongar; ângulos: dobrar; torções: girar.

Não ligadas: van der Waals e eletrostática.

$$\mathbf{F}_I = -\nabla_I U_{\text{FF}}(\mathbf{R}) \quad M_I \mathbf{a}_I = \mathbf{F}_I$$

$\mathbf{R}$: posições; $\mathbf{F}_I$: força; M_I : massa; $\mathbf{a}_I$: aceleração do átomo I .

Atualizar posições e velocidades; repetir para obter a trajetória.

Referência: manual ORCA 6.1, seção 3.23 (Molecular Mechanics).

Dinâmica molecular *ab initio*

No ORCA: dinâmica de Born–Oppenheimer (BOMD).

$$E_{\text{BO}}(\mathbf{R}) = \underbrace{E_{\text{el}}(\mathbf{R})}_{\text{energia eletrônica}} + \underbrace{V_{\text{NN}}(\mathbf{R})}_{\text{repulsão entre núcleos}}$$

$$\mathbf{F}_I = -\nabla_I E_{\text{BO}}(\mathbf{R}) \quad M_I \mathbf{a}_I = \mathbf{F}_I$$

1. Calcular energia e forças (ex.: DFT), com núcleos fixos.
2. Atualizar posições e velocidades pelas forças obtidas.
3. Repetir o cálculo para a nova geometria.

Os núcleos seguem Newton; muda o cálculo das forças.

Referência: manual ORCA 6.1, seção 7.1 (Ab initio Molecular Dynamics).

MD clássica: escala e custo

10^3 – 10^6 átomos

Escala indicativa de sistemas.

≈ 31 ns/dia

1,4 milhão de átomos; 1 GH200.

GROMACS 2024.1, benchmark CSCS.

Vantagens

Menor custo por passo.

Trajетórias de ns ou mais.

Mais amostragem por orçamento.

Limitações

Depende dos parâmetros.

Reações exigem um campo reativo.

Muitos átomos e trajetórias longas com menor custo.

$1 \text{ ns} = 10^{-9} \text{ s}$; ns/dia: tempo simulado por dia de execução.

Fontes: CSCS / GROMACS; LAMMPS / ReaxFF.

AIMD: química, custo e amostragem

$\sim 10^2$ átomos

Escala indicativa com DFT;
trajetórias usualmente de ps.

$10 \text{ ps} = 10^{-11} \text{ s}$

Exemplo: 20 mil passos de 0,5 fs.
Se 10 s/passos: $\approx 56 \text{ h}$ de execução.

Vantagens

Pode descrever reações.
Redistribuição eletrônica.

Limitações

Segundos a minutos por passo.
Depende do método eletrônico.
Eventos raros: pouca amostragem.

A reação pode ser rápida; a espera até ela ocorrer, longa.

$1 \text{ fs} = 10^{-15} \text{ s}$ $1 \text{ ps} = 10^{-12} \text{ s}$.

Fontes: Lu et al.; ORCA 6.1; Piccini et al.